DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 19 · Durée : 4 heures

Anomalies chromosomiques, drépanocytose et synapses

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

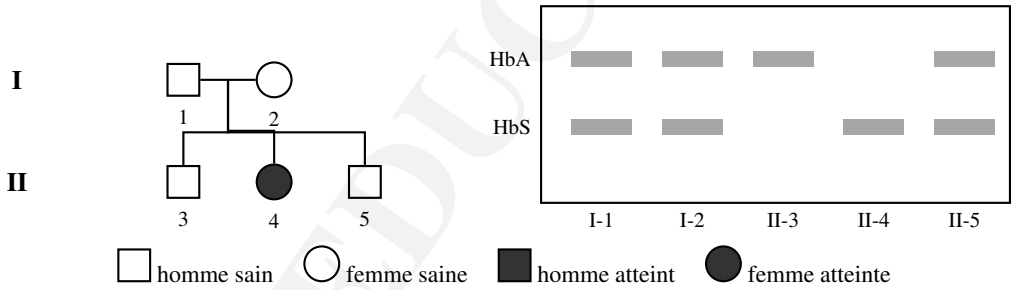
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

La trisomie 21 est l'anomalie chromosomique la plus fréquente. Par un exposé illustré de schémas, explique l'origine de cette anomalie et présente les moyens de son diagnostic avant la naissance.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(06 points)**

La drépanocytose est due à une forme anormale de l'hémoglobine (HbS). On réalise l'électrophorèse de l'hémoglobine des membres d'une famille et on étudie leur arbre généalogique.



1) Déduis de l'arbre la dominance des allèles et la localisation du gène. **[2 pts]**

2) Exploite l'électrophorèse pour écrire le génotype de chaque individu. **[1,5 pt]**

3) II-5 épouse une femme dont l'électrophorèse présente les deux bandes. Calcule la probabilité que leur enfant soit drépanocytaire. **[1 pt]**

4) Le gène de l'HbA possède le triplet CTC (brin transcrit) au niveau du 6e codon, alors que celui de l'HbS possède CAC. En utilisant un extrait du code génétique (GAG : acide glutamique ; GUG : valine), explique la différence entre les deux hémoglobines. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(05 points)**

On étudie l'action de deux substances sur une synapse neuro-neuronique excitatrice dont le neurotransmetteur est l'acétylcholine. On stimule le neurone présynaptique et on enregistre le neurone postsynaptique.

Conditions	Résultats
Témoin	PPSE de 12 mV, potentiel d'action postsynaptique
Substance X	Pas de PPSE ; la quantité d'acétylcholine libérée est normale
Substance Y	PPSE de longue durée ; trains de potentiels d'action
Substance X + dépôt d'acétylcholine	Pas de PPSE
Substance Y : dosage de l'enzyme acétylcholinestérase	Activité nulle

1) Rappelle, par un schéma fonctionnel, les étapes de la transmission synaptique normale. **[2 pts]**

2) Déduis le mode d'action des substances X et Y. **[2 pts]**

3) Laquelle de ces substances pourrait être utilisée comme relaxant musculaire en chirurgie ? Justifie. **[1 pt]**

Exercice 3 (04 points)

On compare le caryotype de deux enfants : l'enfant A, de sexe féminin, présente 45 chromosomes avec un seul chromosome X ; l'enfant B, de sexe masculin, présente 47 chromosomes avec deux X et un Y.

1) Nomme les syndromes et écris les formules chromosomiques. **[1 pt]**

2) Explique, par des schémas, l'origine possible de l'anomalie de l'enfant B à partir d'une non-disjonction lors de la méiose du père. **[2 pts]**

3) Le père de l'enfant B a-t-il un caryotype anormal ? Justifie. **[1 pt]**

LN_EDUCATION